TIPUS D'INSTAL·LACIÓ

S'ha d'automatitzar una instal·lació dissenyada per seleccionar caixes en funció de la seva mida, mitjançant dues cintes transportadores d'evacuació.

Per poder controlar el procés, es disposa de:

- Un polsador de marxa MA (NO) per entrar en producció normal.
- Un polsador de marxa MP (NO) per entrar en el mode pas a pas.
- Un polsador de marxa MV (NO) per entrar en verificació sense ordre.
- Un polsador d'aturada a final de cicle P (NC).
- Un polsador d'emergència PE (NC).
- Un polsador T (NO) per executar el procés pas a pas.
- Polsadors manuals A, B i C per controlar els cilindres individualment.
- Per determinar el tipus de caixa tenim un detector de caixa petita ($i1$) i un altre de caixa gran ($i0$).
- Una cinta principal, per on arriben caixes de dues mides (caixa gran i caixa petita). Les caixes apareixen de forma automàtica procedents d'un altre procés independent.
- Dues cintes d'evacuació (Evacuació 1 i Evacuació 2) que recullen les caixes.
- Un cilindre A que situa les caixes petites davant el cilindre B i les grans davant el cilindre C.
- Un cilindre B que situa les caixes petites a la cinta d'evacuació 1.
- Un cilindre C que situa les caixes grans a la cinta d'evacuació 2.
- Una bombeta o indicador lluminós per a cada mode de funcionament.

ESTATS DE FUNCIONAMENT I D'ATURADA

Estat d'aturada inicial (A1)

Els cilindres es troben en posició de repòs (retrets) i les cintes estan aturades.

Producció normal (F1)

En accionar el polsador MA es passa de l'estat $A1$ a $F1$ (o de $F5$ a $F1$). En aquest estat:

- Es posen en marxa les cintes transportadores.

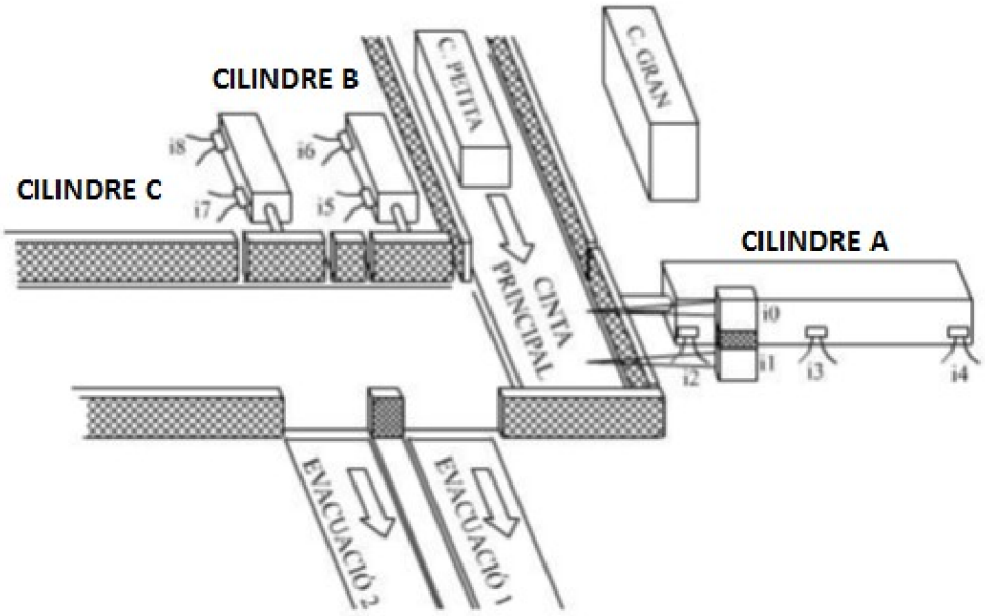


Figura 1: Esquema de la instal·lació del selector de peces.

- Quan es detecta una caixa, s'atura la cinta principal. Si la caixa és petita s'activa $i1$; si és gran s'activen $i1$ i $i0$ simultàniament.
- El cilindre A, si la caixa és petita, la situa davant el cilindre B; si és gran, la situa davant el cilindre C. El cilindre A té tres sensors: $i4$ (cilindre recollit/repòs), $i3$ (caixa davant el cilindre B) i $i2$ (caixa davant el cilindre C).
- Els cilindres B i C disposen de detectors de recorregut que permeten saber quan estan desplegats i quan recollits.

Petició d'aturada a final de cicle (A2)

Quan s'acciona el polsador P, deixen de venir caixes de l'estació anterior i es passa de producció normal ($F1$) a l'estat d'aturada inicial ($A1$). S'han de treure totes les caixes que puguin haver-hi a la cinta principal. Es considera que la cinta principal està buida quan el sensor $i0$ o $i1$ no detecta cap peça durant 15 segons.

Aturada d'emergència (D1)

En qualsevol moment que s'accioni el polsador d'aturada d'emergència PE, s'aturen les cintes immediatament i els cilindres es posen en repòs. Un cop solucionat el problema, s'acciona el polsador P i es passa de $D1$ a $A1$ (mitjançant els procediments de preparació/reinici $A5$/$A6$).

Mode pas a pas (F5)

Estant en producció normal, es passa a aquest estat en prémer el polsador MP. S'executa el cicle de producció pas a pas mitjançant pulsacions successives del polsador T.

Verificació sense ordre (F4)

Hi podem accedir des de l'estat d'aturada inicial mitjançant el polsador MV. Disposem dels polsadors manuals A, B i C per actuar directament sobre els cilindres A, B i C. D'aquest estat retornem a l'aturada inicial deixant els cilindres recollits i retirant les peces manualment.

ASSIGNACIÓ D'ENTRADES I SORTIDES

Entrades

Nom	Entrada PLC	Descripció
i0	I0.0	Detector de caixa gran
i1	I0.1	Detector de caixa petita
i2	I0.2	Cilindre A avançat (posició davant cilindre C)
i3	I0.3	Cilindre A intermedi (posició davant cilindre B)
i4	I0.4	Cilindre A recollit (posició de repòs)
i5	I0.5	Cilindre B recollit
i6	I0.6	Cilindre B avançat
i7	I0.7	Cilindre C recollit
i8	I1.0	Cilindre C avançat
MA	I1.1	Polsador de marxa en producció normal
MP	I1.2	Polsador de marxa en mode pas a pas
MV	I1.3	Polsador de marxa en verificació sense ordre
P	I1.4	Polsador d'aturada a final de cicle
PE	I1.5	Polsador d'aturada d'emergència
T	I1.6	Polsador d'avanç pas a pas
A, B, C	I1.7, I2.0, I2.1	Polsadors de control manual de cilindres

Sortides

Nom	Sortida PLC	Descripció
C1	Q0.0	Motor cinta principal
C2	Q0.1	Motor cinta d'evacuació 1 (caixes petites)
C3	Q0.2	Motor cinta d'evacuació 2 (caixes grans)
A+ / A-	Q0.3 / Q0.4	Ordres d'avanç i retorn del cilindre A
B+ / B-	Q0.5 / Q0.6	Ordres d'avanç i retorn del cilindre B
C+ / C-	Q0.7 / Q1.0	Ordres d'avanç i retorn del cilindre C
L_F1	Q1.1	Llum indicador de producció normal
L_F5	Q1.2	Llum indicador de mode pas a pas
L_F4	Q1.3	Llum indicador de verificació sense ordre
L_D1	Q1.4	Llum indicador d'emergència

ES DEMANA:

1. Guia GEMMA de la instal·lació.
2. Grafcet de producció (Nivell 2 / Nivell 3).
3. HMI / Esquema del quadre de comandament.
4. Grafcet amb tots els modes de funcionament, utilitzant jerarquia.
5. Programa en KOP amb programació estructurada.